

音叉与弦的受迫振动

【实验目的】

1. 研究音叉振动系统的受迫振动、共振现象及物理规律。
2. 研究波在弦上的传播规律及驻波形成的条件。

【实验原理】

一、简谐振动、阻尼振动与受迫振动

系统在回复力作用下做周期性运动的现象被称之为振动，振动是物质运动的基本形式之一。作机械振动的物体可以等效为弹簧振子的运动，在回复力的作用下作简谐振动。实际的振动系统都会受到阻尼力的影响，振动都会慢慢衰减，直至最后停止振动。

在物体的振动速度不大时，它所受的阻尼力大小通常与速率成正比，若以 F 表示阻尼力大小，可将阻尼力写成如下形式：

$$F = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt} \quad (1)$$

式中 γ 是比例系数，其值取决于运动物体的形状、大小和周围介质的性质等。

物体的振动在有阻尼存在的情况下，其动力学方程为：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\gamma \frac{dx}{dt} - kx$$

其中 m 为振子的等效质量， k 为与振子属性有关的劲度系数。

令 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $2\delta = \frac{\gamma}{m}$ ，代入上式可得：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad (2)$$

式中 ω_0 是对应于无阻尼时系统振动的固有角频率， δ 称为阻尼系数。

当阻尼较小时，式 (2) 的解为： $x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$ (3)

式中， $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ 。由公式 (3) 可知，如果 $\delta = 0$ ，则认为是无阻尼的运动，这时 $x = A_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$ ，成为简谐运动。在 $\delta \neq 0$ ，即在有阻尼的振动情况下，此运动是一种衰减运动。从公式 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ 可知，相邻两个振幅最大值之间的时间间隔为：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \quad (4)$$

与无阻尼的周期 $T = 2\pi/\omega_0$ 相比，周期变大。

实际的振动都是阻尼振动，一切阻尼振动最后都要停止下来。要使振动能持续下去，必需对振子施加持续的周期性外力，使其因阻尼而损失的能量得到不断的补充。振子在周期性外力作用下发生的振动叫受迫振动，周期性的外力称为驱动力。

为简单起见，假设驱动力有如下形式： $F = F_0 \cos \omega t$

式中 F_0 为驱动力的幅值， ω 为驱动力的角频率。

振子处在驱动力、阻力和回复力三者的作用下，其动力学方程成为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\gamma \frac{dx}{dt} - kx + F_0 \cos \omega t \quad (5)$$

仍令 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $2\delta = \frac{\gamma}{m}$, 得到:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t \quad (6)$$

微分方程理论证明，在阻尼较小时，上述方程的解是：

$$x = A_0 e^{-\delta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} t + \varphi_0) + A \cos(\omega t + \varphi) \quad (7)$$

式中第一项为暂态项，在经过一定时间之后这一项将消失，第二项是稳态项。在振子振动一段时间达到稳定后，其振动式即成为：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (8)$$

应该指出，上式虽然与自由简谐振动式（即在无驱动力和阻力下的振动）相同，但实质已有所不同。首先其中 ω 并非是振子的固有角频率，而是驱动力的角频率，其次 A 和 φ 不决定于振子的初始状态，而是依赖于振子的性质、阻尼的大小和驱动力的特征。事实上，只要将式（8）代入方程（6），就可计算出

$$A = \frac{F_0}{\omega \sqrt{\gamma^2 + (\omega m - \frac{k}{\omega})^2}} = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \quad (9)$$

$$\tan \varphi = \frac{\gamma}{\omega m - \frac{k}{\omega}} \quad (10)$$

在稳态时，振动物体的速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = v_{\max} \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \quad (11)$$

其中

$$v_{\max} = \frac{F_0}{\sqrt{\gamma^2 + (\omega m - \frac{k}{\omega})^2}} \quad (12)$$

二、共振

在驱动力幅值 F_0 固定的情况下，应有怎样的驱动角频率 ω 才可使振子发生强烈振动？这是个有实际意义的问题。下面分别从振动速度和振动位移两方面进行简单分析。

1. 速度共振

从相位上看，驱动力与振动速度之间有相位差 $\pi/2$ ，一般地说，外力方向与物体运动方向并不相同，有时两者同向，有时两者反向。同向时驱动力做正功，振子输入能量；反向时驱动力做负功，振子输出能量。输入功率的大小可由 $F \cdot v$ 计算。设想在振子固有频率、阻尼大小、驱动力幅值 F_0 均固定的情况下，仅改变驱动力的频率 ω ，由（12）式不难得知，如果满足 $\omega m - k/\omega = 0$

时，振子的速度幅值有最大值，即 $v_{\max} = \frac{F_0}{\gamma} = \frac{F_0}{2\delta m}$ 。当 $\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 时，同时有 $\tan \varphi \rightarrow \infty$ ，

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}。$$

由此可见，当驱动力的频率等于振子固有频率时，驱动力将与振子速度始终保持同相，于是驱动力在整个周期内对振子做正功，始终给振子提供能量，从而使振子速度能获得最大的幅值。这一现象称为速度共振。速度幅值 $v_{\max}$ 随 ω 的变化曲线如图 1 所示。

显然 γ 或 δ 值越小， $v_{\max} \sim \omega$ 关系曲线的极值越大。描述曲线陡峭程度的物理量一般用锐度表示，其值等于品质因数：

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{f_0}{f_2 - f_1} \quad (13)$$

其中 f_0 为 ω_0 对应的频率， f_1 、 f_2 为半功率点，即功率下降到最大值的一半、 $v_{\max}$ 下降到最大值的 0.707 倍时对应的频率值。

2. 位移共振

驱动力的频率 ω 为何值时才能使振子的位移振幅 A 有最大值呢？对式 (9) 求导并令其一阶导为零，即可求得 A 的极大值及对应的 ω 值为：

$$A = \frac{F_0}{2m\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \quad (14)$$

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \quad (15)$$

由此可知，在有阻尼的情况下，当驱动力的角频率 $\omega = \omega_r$ 时，位移振幅 A 有最大值，称为

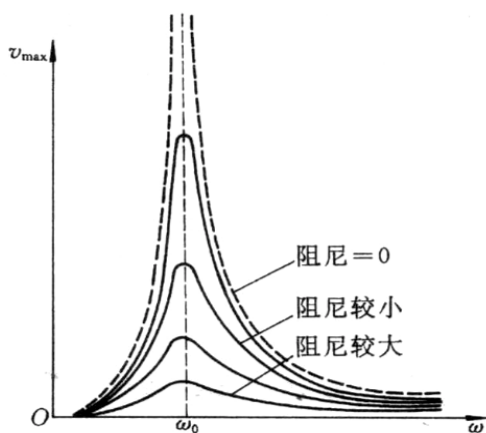


图 1 速度共振曲线

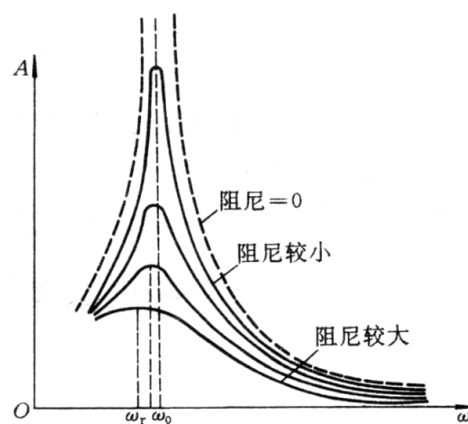


图 2 位移共振曲线

位移共振，这时的 $\omega < \omega_0$ 。位移共振的幅值 A 随 ω 的变化曲线如图 2 所示。

由 (14) 式可知，位移共振幅值的最大值与阻尼 δ 有关。阻尼越大，振幅的最大值越小；阻尼越小，振幅的最大值越大。在很多场合，由于阻尼 δ 很小，发生共振时位移共振幅值过大，从而引起系统的损坏，这是我们需要十分重视的。

比较图 1 和图 2 可知，速度共振和位移共振曲线不完全相同。对于有阻尼的振动系统，当速度发生共振时，位移并没有达到共振。其原因在于，对于作受迫振动的振子在平衡点有最大幅值的速度时，其运动时受到的阻力也达到最大，于是在平衡点上的最大动能并没有能全部转变为回

转点上的势能，以致速度幅值的最大并不对应位移振幅的最大。这就是位移共振与速度共振并不发生在同一条件下的原因。显然，如果阻尼很小，两种共振的条件将趋于一致，这一点也可从图 2 的位移共振曲线清楚地看出来。

三、音叉的受迫振动

音叉是一个典型的振动系统，其二臂对称、振动相反，而中心杆处于振动的节点位置，净受力为零而不振动，其固有频率可因其质量、音叉臂长短、粗细、材质不同而不同。音叉具有广泛的应用，如用于产生标准的“纯音”信号、用于检测液位的传感器等。

实验中借助于音叉，来研究受迫振动及共振现象，将两个带铁芯的电磁线圈置于钢质音叉臂的上下方两侧，并靠近音叉臂。给其中一个线圈（称为驱动线圈）两端施加正弦交流电压，产生交变磁场，使音叉臂磁化，产生周期性的驱动力而使音叉受迫振动，改变驱动线圈两端电压的频率可产生不同频率的驱动力。另一个线圈（称为接收线圈）用于探测音叉臂的振动状态。接收线圈两端连接交流电压表，测量接收线圈中的感应电压。由于感应电流 $I \propto \frac{dB}{dt}$ ， $\frac{dB}{dt}$ 代表交变磁场变化的快慢，其值大小与音叉振动速度有关，速度越快，磁场变化越快，产生的电流越大，从而使测得的电压值越大，可以测量受迫振动与驱动力频率的关系，研究受迫振动与共振现象及其规律。

四、音叉的振动周期与质量的关系

从（4）式 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}$ 可知，在阻尼 δ 较小、且可忽略的情况下有：

$$T \approx \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (16)$$

这样我们可以通过改变质量 m ，来改变音叉的共振频率。我们在一个标准基频为 256Hz 的音叉的两臂上对称等距开孔，音叉的共振频率 f 变大，将两个相同质量的砝码 m_x 对称地加在两臂上，这时的 T 变大，共振频率 f 变小。从式（16）可知这时：

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k} \cdot (m_0 + m_x) \quad (17)$$

其中 k 称为音叉振子的等效劲度系数，它与音叉的力学属性有关。 m_0 为不加质量块时的音叉振子的等效质量， m_x 为两个振动臂增加的物块等效质量，如果砝码安装位置固定，可近似认为 m_x 与砝码质量成正比。

五、弦振动与驻波

两端固定并张紧的钢丝在周期性外力作用下而运动，可以看作两端固定的弦作受迫振动。可以简化认为波动是从左固定端发出的，沿弦线朝右固定端方向传播，称为入射波，再由右端反射沿弦线朝左端传播，称为反射波。入射波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将相互干涉，改变弦长或驱动频率，当弦长是半波长的整倍数时，弦线上就会形成驻波。这时，弦线被分成几段形成波节和波腹。

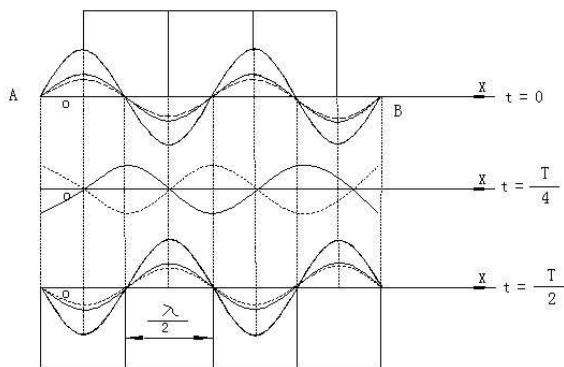


图 3 驻波的形成

如图 3 所示。设图中的两列波是沿 x 轴相反方向传播的振幅相等、频率相同、振动方向一致的简谐波。向右传播的用细实线表示，向左传播的用细虚线表示，当传至弦线上相应点时，相位差为恒定时，它们就合成驻波用粗实线表示。由图 3 可见，两个波腹或波节间的距离都是等于半个波长，这可从波动方程推导出来。

下面用简谐波表达式对驻波进行定量描述。设沿 x 轴正方向传播的波为入射波，沿 x 轴负方向传播的波为反射波，取它们振动相位始终相同的点作坐标原点 “0”，且在 $x=0$ 处，振动质点向上达最大位移时开始计时，则它们的波动方程分别为：

$$y_1 = A \cos 2\pi(ft - \frac{x}{\lambda}), \quad y_2 = A \cos 2\pi(ft + \frac{x}{\lambda})$$

式中 A 为简谐波的振幅， f 为频率， λ 为波长， x 为弦线上质点的坐标位置。两波叠加后的合成波为驻波，其方程为：

$$y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi(\frac{x}{\lambda}) \cos 2\pi ft \quad (18)$$

由此可见，入射波与反射波合成后，弦上各点都在以同一频率作简谐振动，它们的振幅为 $|2A \cos 2\pi(\frac{x}{\lambda})|$ ，只与质点的位置 x 有关，与时间无关。

由于波节处振幅为零，即 $|\cos 2\pi(\frac{x}{\lambda})| = 0$ ， $2\pi(\frac{x}{\lambda}) = (2k+1)\pi / 2 \quad (k=0,1,2,3,\dots)$

可得波节的位置为：

$$x = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (19)$$

而相邻两波节之间的距离为：

$$x_{k+1} - x_k = [2(k+1)+1] \frac{\lambda}{4} - (2k+1) \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2} \quad (20)$$

又因为波腹处的质点振幅为最大，同样可得波腹的位置为：

$$x = k \frac{\lambda}{2} = 2k \frac{\lambda}{4} \quad (21)$$

这样相邻的波腹间的距离也是半个波长。因此，只要测得相邻两波节（或相邻两波腹）间的距离，就能确定该波的波长。

由于弦的两端是固定的，故两端点为波节，所以，只有当均匀弦线的两个固定端之间的距离（弦长） L 等于半波长的整数倍时，才能形成驻波，其数学表达式为：

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n=1,2,3,\dots)$$

由此可得沿弦线传播的横波波长为：

$$\lambda = \frac{2L}{n} \quad (22)$$

式中 n 为弦线上驻波的段数，即半波数， L 为弦长。

根据波动理论，弦线横波的传播速度为：

$$v = (\frac{T}{\rho})^{1/2} \quad (23)$$

式中 T 为弦线中张力， ρ 为弦线单位长度的质量，即线密度。

根据波速、频率与波长的普遍关系式 $v=f\lambda$ 和(22)式可得横波波速为:

$$v = 2L \frac{f}{n} \quad (24)$$

如果已知张力 T 和频率 f , 则由(23), (24)式可得线密度 ρ 为:

$$\rho = T \left(\frac{n}{2Lf} \right)^2 \quad (n=1,2,3,\dots) \quad (25)$$

如果已知线密度 ρ 和频率 f , 则由 (25) 式可得张力 T 为:

$$T = \rho \left(\frac{2Lf}{n} \right)^2 \quad (n=1,2,3,\dots) \quad (26)$$

如果已知线密度 ρ 和张力 T , 则由 (25) 式可得频率 f 为:

$$f = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \cdot \frac{n}{2L} \quad (27)$$

以上的分析是根据经典物理学得到的, 实际的弦振动情况是复杂的。在实验中可以看到, 接收波形很多时候并不是正弦波, 或者带有变形, 或者没有规律振动, 或者带有不稳定性振动, 这就要求我们引入更新的非线性科学的分析方法, 可以参见有关的资料。

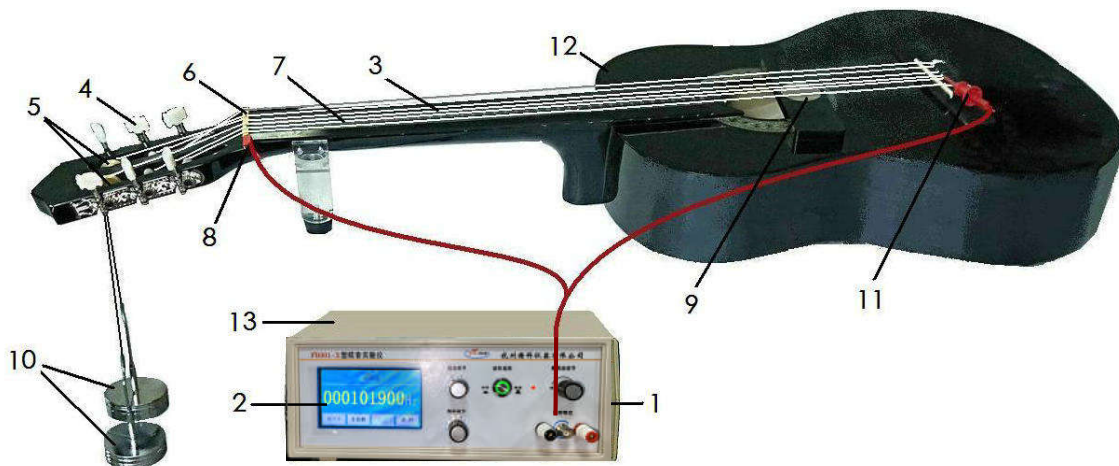
实验中使用改装过的吉他来形成弦振动, 吉他上有六根弦线, 其中外侧的两根为弹簧线, 弦长及张力固定。中间为四根直径、线密度不同的钢质弦线, 可以通过调节劈尖位置改变弦长, 通过调节张力旋钮或者改变吊装的砝码质量改变张力。实验时, 选一根钢质弦线, 其二端与音频信号源接通。在弦线的下方有圆形永磁铁, 通有正弦交变电流的钢质弦线在磁场中就受到周期性的安培力(频率与电流频率一致)的激励, 从而形成受迫振动。当参量满足一定条件时, 就可以观察到稳定的驻波现象。

【实验仪器】

DH4615 音叉受迫振动与共振实验仪(包含音频信号发生器及交流数字电压表); 钢质音叉; 2 个电磁线圈; 磁阻尼装置; 4 对加载质量块(由小到大为 5g 一对、10g 两对、15g 一对)。



FB301-X 弦音实验仪



1 输出插座；2 频率显示；3 钢质弦线；4 张力调节旋钮；5 弦线导轮；6 导电铜条；7 劈尖；8, 11 插头；9 可移动磁钢座；10 砝码盘；12 吉他；13 信号源。

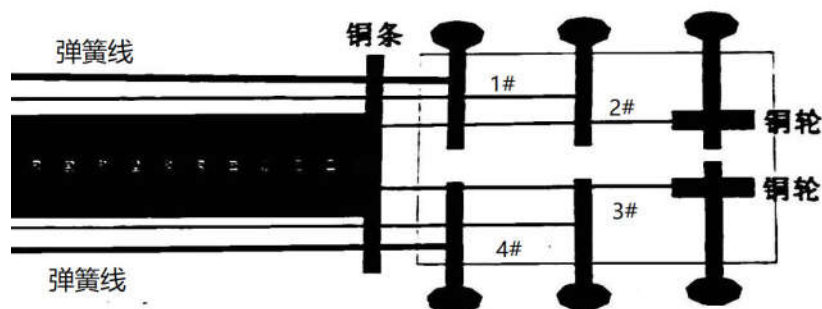
中间 4 根弦线直径：

1# 0.10mm

2# 0.2mm

3# 0.25mm

4# 0.30mm



【实验内容】

一、音叉的振动速度-幅频特性测量

1.将两个电磁线圈分别连线接至实验仪的驱动信号的“输出”端、测量信号“输入”端。将驱动线圈和接收线圈摆放到适当位置，贴近但不能碰到音叉臂。接通电源，使仪器预热 3 分钟。

2.测量无阻尼状态下音叉的速度-幅频特性曲线

首先找到音叉的共振频率，在 262Hz 左右缓慢调节驱动信号频率，当接收电压出现极大值时，表明当前频率为音叉的共振频率。然后调节驱动幅度旋钮，使音叉共振时电压在 1.5V 左右。在后续实验过程中驱动幅度旋钮位置保持不变。然后按照由低到高改变驱动信号的频率，读取对应的电压值，填入数据表格。

注意：

确定频率的测量范围时，可按照电压值大致为最大电压值的十分之一左右选取起点和终点；

曲线显然不是线性关系，选取测量点时不应按照频率等间隔选，当电压变化大，特别在共振频率附近数据应密集一些，这样才能准确测绘曲线。

表 1 音叉的速度-幅频特性实验数据表格

$f(\text{Hz})$								
$U(\text{V})$								

3.绘制 $U-f$ 关系曲线。从图上标出两个半功率点 f_1 和 f_2 的值，代入公式计算音叉振动曲线的锐度(Q 值)。并对结果进行分析。

二、音叉质量与共振频率的关系测量

1.将不同质量块(5g、10g、15g、20g、25g)分别加到音叉双臂指定的位置上，并用螺丝旋紧。测出音叉双臂对称加相同质量物块时，对应的共振频率。记录 $m_x \sim f$ 关系数据，填入数据表格。

表 2 音叉共振频率 f 与所加质量 m_x 之间关系

$m_x(\text{g})$	0	$5\text{g} \times 2$	$10\text{g} \times 2$	$15\text{g} \times 2$	$20\text{g} \times 2$	$25\text{g} \times 2$
$f(\text{Hz})$						
$U(\text{V})$						
$1/f^2(\text{ms}^2)$						

2. 绘制音叉 $1/f^2$ 与所加质量 m_x 的关系图，验证两者是否为线性关系。

三、弦振动实验

1. 保持张力、弦长不变，改变驱动频率，观察驻波现象，测量驻波频率和波腹数的关系。

在直径为 0.25mm 的弦的一端挂载总质量为 200g 的砝码（含砝码架），信号发生器的输出线一根连接到这根弦顶端的插孔中，一根连接到弦公共端的导电铜条插孔中。移动劈尖到刻度为 30cm 的位置，并使这根弦卡入劈尖的细缝中，这时弦长即为 30cm。信号源的波形选择按钮置于“连续”，幅度调节旋钮调到最大。

从 100Hz 开始，逐渐增大频率，使弦线上出现波腹数 $n=1$ 的驻波波形，记录频率值。调节频率时，先在液晶触摸屏上点按频率示数的某位数字，转动频率调节旋钮即可改变该位数字的大小。

同样方法再次测量波腹数分别为 2、3 时对应的频率。分析频率与波腹数的关系。参考数据表格如下：

表 3 波腹数与驻波频率的关系

张力 $T=$ (N)，弦长 $L=$ (cm)，弦线直径 $\Phi=$ (mm)		
波腹数(个)	波长 (cm)	频率 (Hz)
1		
2		
3		

2. 保持弦长、线密度不变，改变张力，测量传播速度与张力的关系。

通过改变砝码质量的方式调节弦线张力，采用与前一内容相同的方法，测量不同张力条件下形成稳定驻波的频率，并由此计算出传播速度，分析传播速度与张力的关系。

表 4 传播速度与张力的关系

弦长 $L=$ (cm)，弦线直径 $\Phi=$ (mm)					
砝码质量 (g)	张力 (N)	波腹数 (个)	驻波频率 (Hz)	波长 (cm)	传播速度 (m/s)
150					
200					
250					
300					

表格中，砝码质量均为包含砝码架的总质量。

【注意事项】

1. 驱动线圈和接收线圈距离音叉臂的位置要合适，距离近容易相碰，距离远信号变小。测量共振曲线时驱动线圈和接收线圈的位置确定后不能再移动。
2. 加不同质量砝码时每次的位置一定要一致，因为不同的位置会引起共振频率的变化。
3. 仪器应可靠放置，张力挂钩应置于实验桌外侧，并注意不要让仪器滑落。
4. 改变挂在弦线一端的砝码后，要使砝码稳定后再测量。
5. 实验完毕后，关闭电源，清点并整理好实验仪器。

【思考题】

1. 音叉的幅频特性曲线测量过程中，为什么不应改变两个电磁线圈的位置？
2. 弦振动实验中信号源的频率显示值最低位到 0.001Hz，在记录形成稳定驻波的频率值时，最低位应该和频率示数一致吗？